

大 连 理 工 大 学

姓 名: _____

学 号: _____

院 系: _____

任课教师: _____

课 程 名 称: 矩阵与数值分析 试 卷: 统一 考试形式: 闭卷
授 课 院 (系): 数学科学学院 考试日期: 2022 年 12 月 11 日 试卷共 6 页

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分
标准分	36	12	12	10	12	12	6	/	/	100
得 分										

得 分

一、填空题(每空 2 分, 共 36 分)

- Gauss消元法求 n 阶线性方程组的乘除法的运算量是 _____
- 设 $a = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 计算 $\sum_{k=0}^{\infty} (aa^T)^k =$ _____
- 已知 $f(x) = 3x^3 - 4x^2 + 5x - 6$, 则 $f[0, 1, 2, 3] =$ _____, $f[0, 2, 4, 6, 8] =$ _____.
- 考虑线性方程组 $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 取初值 $x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 则Jacobi迭代 _____, Gauss-Seidel迭代 _____ (填收敛或发散). 用Gauss-Seidel迭代一步得到 $x^{(1)} =$ _____
- 给定 $x = (1, 2, 0, -2)^T$, Householder变换 $H(\omega) = I - 2\omega\omega^T$ 使得 $H(\omega)x = 3e_1$, 则 $\omega =$ _____
- 设 $s(x) = \begin{cases} x^3 + ax^2 + 5x + 4, & 0 \leq x \leq 1, \\ 3x^3 + x^2 + bx + c, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$ 则当 $a =$ _____, $b =$ _____, $c =$ _____ 时, $s(x)$ 是以 $x = 1$ 为节点的三次样条函数.
- 设 $\phi(x) = x - \beta(x^2 - 4)$, 要使迭代法 $x_{k+1} = \phi(x_k)$ 局部收敛到 $x^* = 2$, 则 β 的取值范围为 _____ . 若要局部二次收敛到 $x^* = 2$, 则 $\beta =$ _____ .
- 给出求解方程 $f(x) = x - \sin x = 0$ 的二阶收敛的格式 _____
- 给出 $x^3 - 2x^2 - x + 1 = 0$ 的三个单根区间 _____
- 求积公式 $\int_{-2}^2 f(x)dx \approx \frac{2}{3}(f(-2) + 4f(0) + f(2))$ 具有 _____ 阶代数精度.
- 设 $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, 其中 $n \geq 5$, $l_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$ 为Lagrange插值基函数, $0 \leq i \leq n$. 则 $\sum_{i=0}^n (x_i^4 - 12)l_i(0) =$ _____.
- 求解初值问题 $u' = -u + t^2$, $u(0) = u_0$ 的梯形格式为 _____

得分 二、(12分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}^T$, 试求A的约化的奇异值分解, 并求出 $\|A\|_F$, $\|A\|_2$.

得分 三、(12分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, 计算A的LU分解.

得分 四、(10分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. (1) 求 e^A ; (2) 设用幂法已得到 $u = (-0.6666, 1, 0.3333)^T$, 写出用幂法迭代一步后得到的近似特征值以及近似特征向量.

得分

五、(12分) 考虑求解一阶常微分方程初值问题: $u' = f(t, u)$, $u(0) = u_0$ 的线性多步法

$$u_{n+2} - \frac{1}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n = \frac{h}{8}((4-\beta)f_{n+2} + 8f_{n+1} + \beta f_n)$$

(1) 当 β 为何值时此格式具有最高精度, 并求其局部截断误差主项; (2) 此时格式是否收敛, 并求其绝对稳定区间.

得分	
----	--

六、(12分) 给定节点 $x_0 = -1, x_1 = 0, x_2 = 1$. (1) 设插值条件为 $f(x_k) = y_k, k = 0, 1, 2$. 写出Lagrange插值多项式 $p(x)$. (2) 考虑数值求积公式 $\int_{-1}^1 |x|f(x)dx \approx \sum_{k=0}^2 A_k f(x_k)$, 求出 A_k 使其具有最高代数精度.

得分	
----	--

七、(6分) 设 A, B 是 n 阶实矩阵, 且 $Ae^{tB} = Be^{tA}$ 对任意的 $t \geq 0$ 均成立. 证明: $AB = BA$.

大连理工大学

姓名: _____

学号: _____

院系: _____

任课教师: _____

课程名称: 矩阵与数值分析 试卷: 统一 考试形式: 闭卷
授课院(系): 数学科学学院 考试日期: 2021年12月20日 试卷共 6 页

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
标准分	36	10	10	10	12	12	10	/	/	100
得分										

得分

一、填空题(每小题2分,共36分)

1. 已知求积公式 $\int_{-1}^1 (1-x^2)f(x)dx \approx A_1f(x_1) + A_2f(x_2)$ 具有三次代数精度, 则 $A_1 = \underline{\quad\quad}$, $x_1 = \underline{\quad\quad}$. (积分节点只填一个即可)

2. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $\|A\|_{\infty} = \underline{\quad\quad}$, $\text{cond}_{\infty}(A) = \underline{\quad\quad}$

3. 设 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ 满足插值条件 $f(0) = 1, f'(0) = 2, f(1) = 10, f'(1) = 20$, 则 $a_1 = \underline{\quad\quad}$, $a_3 = \underline{\quad\quad}$.

4. 用(向前) Euler法求解微分方程 $\begin{cases} u' = -10u \\ u(0) = 1 \end{cases}$ 在区间 $[0, 0.5]$ 上的解, 步长选择范围是

5. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 8 & 14 \end{bmatrix}$, 其对应的Cholesky分解为 $A = LL^T$, 则 $L = \underline{\quad\quad}$

6. 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $\sin A = \underline{\quad\quad}$, $e^{At} = \underline{\quad\quad}$

7. 已知 $S(x) = \begin{cases} 1-2x, & x < -3 \\ 28+25x+ax^2+x^3, & -3 \leq x < -1 \\ 26+bx+3x^2-x^3, & -1 \leq x < 0 \\ 26+19x+cx^2, & 0 \leq x \end{cases}$ 为三次样条函数, 则 $a = \underline{\quad\quad}$, $b = \underline{\quad\quad}$, $c = \underline{\quad\quad}$.

8. 已知 $f(x) = 2x^3 + x$, 则 $f[0, 1, 2, 3] = \underline{\quad\quad}$, $f[0, 1, 2, 3, 4] = \underline{\quad\quad}$.

9. 等距结点的高次多项式插值会出现 现象.

10. 已知求解线性方程组迭代格式 $x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + f$, 请给出两种判断收敛的充分条件 和

得分	
----	--

二、(10分)已知 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 6 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, 给出矩阵 A 的 LU 分解, 并用 LU 分解求解方程组 $Ax = b$.

得分	
----	--

三、(10分)给定数据 $(-1, 1), (0, 0), (1, 0), (2, -2)$, 求用最小二乘法拟合该数据的抛物线。

得分	
----	--

四、(10分) 设 $a > 0$, 写出求解 $\sqrt[n]{a}$ 的 Newton 法迭代格式, 并证明其二阶收敛性.

得	
分	

五、(12分)写出求解常微分方程的梯形法并证明其是二阶方法，求出它的局部截断误差主项，证明它是无条件稳定的。

得分

六、(12分)已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & -5 & 2 \\ 1 & 6 & 8 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 写出求解方程组 $Ax = b$ 的Jacobi和Gauss-Seidel迭代格式, 给定初值 $x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, 用这两种方法给出迭代两步之后的结果, 判断这两个方法是否收敛。

得分	
----	--

七、(10分) 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解。

姓名: _____

学号: _____

院系: _____

主讲教师: _____

大 连 理 工 大 学

课程名称: 矩阵与数值分析

试卷: 统一

考试形式: 闭卷

授课院(系): 数学科学学院

考试日期: 2021年6月4日 试卷共 6 页

	一	二	三	四	五	六	七				总分
标准分	30	10	10	10	16	12	12				100
得分											

得分

一、(30分) 填空题 (每空2分)

1) 矩阵 A 是非零正规阵, 且 $A^2 = 4A$, 则 $\|A\|_2 =$ _____:

2) 若 Householder 变换 $H = I - 2ww^T$ 使得 $Hx = 3e_1$, 其中 $x = (2, -1, -2)^T$,

则 $w =$ _____;

3) 设 $\varphi(x) = x - \alpha(x^2 - 6)$, 要使迭代法 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 局部收敛到 $x^* = \sqrt{6}$, 则 α 取值范围为 _____; 给出解方程 $f(x) = x - \sin x = 0$ 的二阶收敛的迭代格式

_____;

4) 用反幂法求 $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ 的极端特征对 $(\lambda_2, x^{(2)})$ 时, 已得到 $u^{(5)} = (1.0000, -0.5001)^T$, 继续

计算, 得 $v^{(6)} =$ _____, 在这一步得到的特征值 $\lambda_2 \approx$ _____, 特征向量

$x^{(2)} \approx$ _____; (每个数据保留到小数点后的4位)

5) 已知某一数值求积公式为: $\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{i=0}^4 A_i f(x_i)$, 若它是 Newton-Cotes 求积公式,

则 $\sum_{i=0}^4 A_i (4x_i^3 - 3x_i^2) =$ _____; 若它是 Gauss 型求积公式, 则 $\sum_{i=0}^4 A_i (x_i^6 - 6x_i^2) =$ _____;

6) 求解一阶常微分方程初值问题 $u' = -u^2 + t, u(0) = 0$ 的梯形格式

为 _____; 具有 _____ 阶精度;

7) 求解一阶常微分方程初值问题的隐式 Euler 格式是 _____ 阶方法, 其局部截断误差主项

为 _____;

8) 用 $u_{n+2} - \frac{1}{2}u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n = \frac{h}{8}(3f_{n+2} + 8f_{n+1} + f_n)$ 求解一阶常微分方程初值问题, 其

绝对稳定区间为_____;

9) 计算 $p(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x - 1$ 的秦九韶算法公式为_____;

二、(10分) (1) 写出 $[0,1]$ 上以 $\rho(x) = x$ 为权函数的二次标准正交多项式; (2) 求三次多项式 $p(x)$,

满足 $p(0) = 2, p'(0) = 0, p(1) = p'(1) = 0$.

三、(10分)确定求积公式 $\int_{-1}^1 f(x)dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(0) + A_2 f(x_2)$ 的系数, 使其代数精度尽可能高, 并求出其代数精度.

四、(10分)用 $y = a + bx$ 拟合数据, 其中数据节点为

x_i	1	2	3	4	5
y_i	2	4	8	14	22

五. (16分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 3 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$, 考虑线性方程组 $Ax = b$.

(1) 计算 A 的 LU 分解; (2) 写出解方程组 $Ax = b$ 的 Gauss-Seidel 法的分量形式的迭代公式, 并取初值 $x^{(0)} = (1, 1, 1)^T$, 计算 $x^{(1)}$; (3) Gauss-Seidel 迭代是否收敛? 为什么?

六、(12分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, 求 e^{At} 以及 A 的奇异值分解.

七、(12分) 考虑如下求解初值问题 $u' = f(t, u)$, $u(t_0) = u_0$ 的线性三步法

$$u_{n+3} = u_n + \frac{3h}{4}(f_{n+3} + 3f_{n+1})$$

确定其局部截断误差主项以及收敛性.

姓名: _____

学号: _____

院系: _____

主讲教师: _____

大 连 理 工 大 学

课 程 名 称: 矩阵与数值分析 试 卷: 统一 考试形式: 闭卷

授课院 (系): 数学学院 考试日期: 2018 年 6 月 4 日 试卷共 6 页

得
分

	一	二	三	四	五	六	七				总分
标准分	52	9	6	9	9	9	6				100
得 分											

一、(52 分) 选择题、填空题 (每空 2 分)

1) 设 $\|A\| < 1$, 则矩阵幂级数 $\sum_{k=1}^{\infty} k^k A^k$ _____;

(A) 发散; (B) 收敛但不绝对收敛; (C) 绝对收敛; (D) 无法判别敛散性;

2) 已知 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - x$, 则 $f[0, 1, 2, 3] =$ _____; $f[0, 1, 2, 3, 4] =$ _____;

3) 使 $\sqrt{70} = 8.366600265 \dots$ 的近似值 a 的相对误差不超过 0.1%, 应取 _____ 位有效数字, 则 $a =$ _____;

4) 求积公式 $\int_0^2 f(x) dx \approx \frac{1}{3} [f(0) + 4f(1) + f(2)]$ 的代数精度为 _____;

(A) 一阶; (B) 二阶; (C) 三阶 (D) 五阶

5) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 6 \\ 3 & 5 & 10 \end{pmatrix}$, 在 A 的 $A=LU$ 分解中 $L =$ _____; $\|A\|_1 =$ _____; 若

$x = (1, -2, 3)^T$, 则 $\|Ax\|_{\infty} =$ _____;

6) 若 Householder 变换 $H = I - 2ww^T$ 使得 $Hx = 3e_1$, 其中 $x = (1, -2, 2)^T$, 则

$w =$ _____; $\|H\|_2 =$ _____;

7) 用幂法求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ 的极端特征对, 已得到 $u^{(7)} = \begin{pmatrix} 0.499999 \\ 1.000000 \end{pmatrix}$, 则继续计算一步得到

$v^{(8)} =$ _____, 相应的特征值的近似值为 $\lambda \approx$ _____;

8) 如下离散数据

x_i	-2	-1	0	1	2
$f(x_i)$	-1	-1	0	2	3

用最小二乘法拟合形如 $s(x)=ax+b$ 曲线所形成的法方程组为: _____。

9) 设 $\varphi(x)=x-\delta(x^2-15)$, 要使迭代法 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$ 局部平方收敛到 $x^*=\sqrt{15}$, 则应取 $\delta=$ _____;

10) 给出求解方程 $f(x)=e^x+e^{-x}-2=0$ 的二阶收敛迭代格式 _____;

11) 已知 $S(x)=\begin{cases} 3x^2, & x<0, \\ x^3+ax^2, & 0\leq x\leq 1, \\ 2x^3+3x-1, & x>1, \end{cases}$ 为三次样条函数, 则 $a=$ _____;

12) 设 $A\in C^{n\times n}$ 满足 $A^H A=AA^H$, 则 A 为 _____ 阵; 设其 Schur 分解为 $A=URU^H$, 其中 $U\in C^{n\times n}$ 是酉阵, 则 R 为 _____ 阵;

13) 已知某一数值求积公式为: $\int_1^4 f(x)dx \approx \sum_{k=0}^4 A_k f(x_k)$, 若它是 Newton-Cotes 求积公式, 则

$\sum_{k=0}^4 A_k(x_k^2-2)=$ _____; 若它是 Gauss 型求积公式, 则 $\sum_{k=0}^4 A_k(5x_k^6-3x_k^3)=$ _____;

14) 设 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 是 $n+1$ 个互异节点, $l_i(x)=\prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^n \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$ 为 Lagrange 插值基函数, 则

$\sum_{i=0}^n x_i^2 l_i(0)=$ _____; $\sum_{i=0}^n (x_i^4-12) l_i(x)=$ _____; 其中 $n\geq 5$;

15) 求解初值问题 $u'=-u+t, u(0)=0$ 的隐式 Euler 格式为 _____;
是 _____ 阶方法;

16) A 是大型稀疏对称正定矩阵, 你认为下列哪个作为求解线性方程组 $Ax=b$ 的数值方法最好? _____
(A) LU 分解; (B) 追赶法; (C) 共轭梯度法; (D) 二分法;

得	
分	

二、(9分) 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4.25 & 1 \\ 0 & 1 & 4.25 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 8 \\ 22 \\ 38 \end{pmatrix}$,

- (1) 求出 A 的 *Cholesky* 分解; (2) 写出解方程组 $Ax=b$ 的 Gauss-Seidel 法的分量形式的迭代公式;
 (3) Gauss-Seidel 法是否收敛?

得	
分	

三、(6分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 求 e^{At} 。

得	
分	

四、(9分) (1) 求 $[0,1]$ 上以 $\rho(x) = x$ 为权函数的正交多项式系 $\phi_0(x), \phi_1(x), \phi_2(x)$;

(2) 利用(1)构造 $\int_0^1 x f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$ 的 Gauss 型求积公式, 并求出代数精度;



五、(9 分): (1) 设 $A \in R^{m \times n}, b \in R^m, m > n$, $f(x) = 0.5(Ax - b)^T(Ax - b)$, 试通过对 x

微分得到最小二乘问题 $\min \|Ax - b\|_2$ 的法方程组; (2) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A 的奇异值分

解: (3) 设 $b = (-4, 7, 12)^T$, 利用(1)和(2)的结果求最小二乘问题 $\min \|Ax - b\|_2$ 的解 x .

得	
分	

六、(9分) 考虑求解一阶常微分方程初值问题: $u' = f(t, u)$, $u(0) = u_0$ 的线性

多步法: $u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{h}{12}(5f_{n+2} + \alpha f_{n+1} - f_n)$. (1) 当 α 为何值时此格式具有最高精度? (2) 此格式是否收敛? (3) 求其绝对稳定区间.

得	
分	

七、(6分) 求满足条件的3次插值多项式: $p(0) = 1$, $p(1) = p'(1) = p'(0) = 0$, 并

求 $p(1.5)$.